这个式子是利用**多元复合函数的链式求导法则**写出来的。

你可以把它理解成一元复合函数求导的升级版。

一、先回忆一元复合函数求导

例如：

$$y = f(u), \qquad u = x^2$$

求 y 对 x 的导数：

$$\frac{dy}{dx} = \frac{df}{du} \cdot \frac{du}{dx}$$

也就是：

$$\boxed{y' = f'(u) \cdot u'}$$

记忆方法：**外层求导 × 内层求导。**

二、多元复合函数为什么要相加？

现在看这道题：

$$z = f(xy, yg(x))$$

为了方便，设：

$$\begin{cases} u = xy \\ v = yg(x) \end{cases}$$

那么：

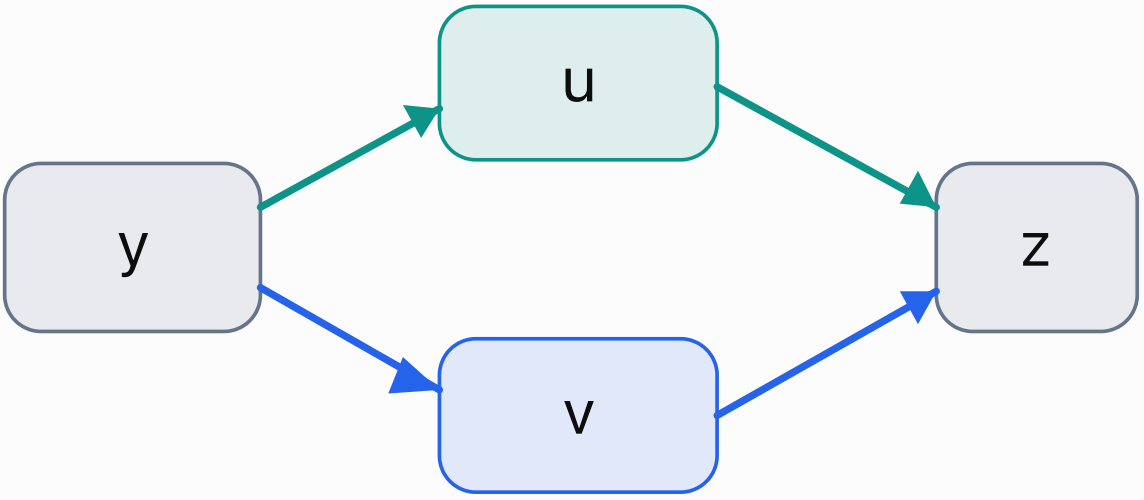
$$z = f(u, v)$$

注意，f 现在有两个自变量：

- 第一个自变量是 u。
- 第二个自变量是 v。

而且 u 和 v 都受到 y 的影响。

所以，当我们求 z 对 y 的偏导数时，必须考虑两条路径：



两条影响路径：$y \to u \to z$ 和 $y \to v \to z$

第一条路径：

$$y \longrightarrow u \longrightarrow z$$

对应：

$$\frac{\partial z}{\partial u} \cdot \frac{\partial u}{\partial y}$$

第二条路径：

$$y \longrightarrow v \longrightarrow z$$

对应：

$$\frac{\partial z}{\partial v} \cdot \frac{\partial v}{\partial y}$$

每条路径上的导数相乘，不同路径之间相加。

因此：

$$\boxed{\frac{\partial z}{\partial y} = \frac{\partial z}{\partial u}\frac{\partial u}{\partial y} + \frac{\partial z}{\partial v}\frac{\partial v}{\partial y}}$$

因为：

$$\frac{\partial z}{\partial u} = f_1(u, v)$$

$$\frac{\partial z}{\partial v} = f_2(u, v)$$

所以：

$$\boxed{\frac{\partial z}{\partial y} = f_1(u, v)\frac{\partial u}{\partial y} + f_2(u, v)\frac{\partial v}{\partial y}}$$

这就是你问的那个式子的来源。

三、代入本题计算

已知：

$$u = xy, \qquad v = yg(x)$$

先求：

$$\frac{\partial u}{\partial y} = \frac{\partial (xy)}{\partial y} = x$$

再求：

$$\frac{\partial v}{\partial y} = \frac{\partial [yg(x)]}{\partial y} = g(x)$$

注意：对 y 求偏导时，x 是常数，因此 $g(x)$ 也是常数。

代入链式法则：

$$\begin{aligned}\frac{\partial z}{\partial y} &= f_1(u, v) \cdot x + f_2(u, v) \cdot g(x) \\ &= \boxed{x f_1(u, v) + g(x) f_2(u, v)}\end{aligned}$$

这就是本题的一阶偏导数。

四、考研需要记住的公式

对于：

$$z = f(u, v)$$

其中：

$$u = u(x, y), \qquad v = v(x, y)$$

记住下面两个公式即可。

对 x 求偏导：

$$\boxed{z_x = f_1 u_x + f_2 v_x}$$

对 y 求偏导：

$$\boxed{z_y = f_1 u_y + f_2 v_y}$$

这里的：

- f_1：外层函数对第一个自变量求偏导。
- f_2：外层函数对第二个自变量求偏导。
- u_x：内层函数 u 对 x 求偏导。
- v_y：内层函数 v 对 y 求偏导。

一句话记忆：外层分别求偏导，乘对应内层的偏导，最后全部相加。

另外提醒你：这里的 f_1、f_2 不是两个不同的函数，而是同一个函数 f 对不同自变量的偏导数。

你现在最需要练熟的就是这一步。因为一旦一阶偏导能够熟练写出来，后面的二阶混合偏导基本就是继续使用一次链式法则，再加上乘积求导法则。